

บทที่ 6

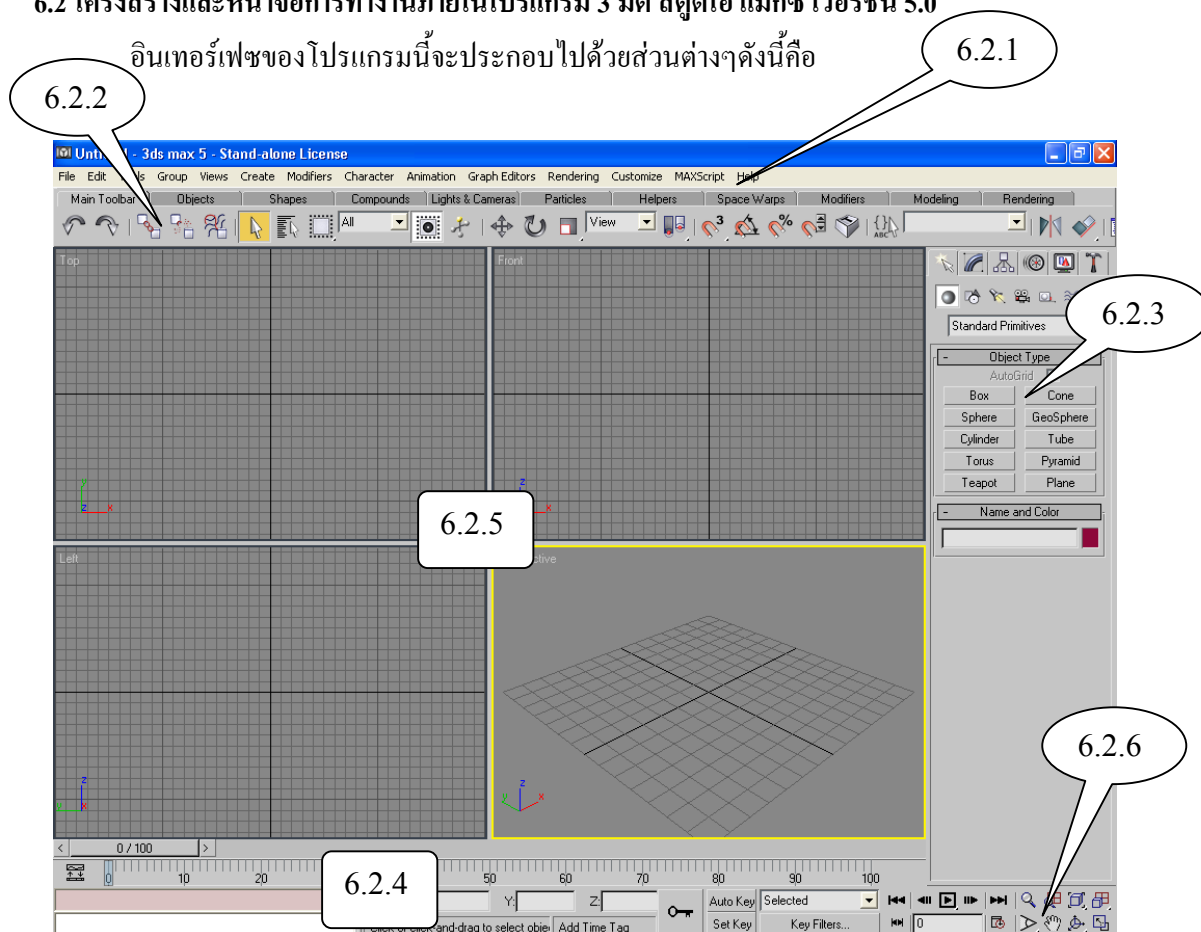
การสร้างโมเดล 3 มิติ

6.1 หลักการสร้างกราฟิก 3 มิติด้วยโปรแกรม 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์

ในการทำงานบน 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 5.0 นั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า กำลังติดต่อกับโลกเสมือนถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงต้องเข้าใจวิธีการแสดงและเก็บวัตถุต่างๆ ภายในโลกเสมือนนี้ด้วย คือ วัตถุทุกๆชิ้นมีโคออร์ดิเนตของตัวเอง และถูกสร้างขึ้นจากรูปทรงทางคณิตศาสตร์ หรือกล่าวได้ว่า วัตถุมีลักษณะเป็น 3 มิติ (สร้างและอยู่เฉพาะบนซอฟต์แวร์เท่านั้น) และทุกๆจุดภายในโลกจำลอง มี 3 โคออร์ดิเนต คือ การแสดงความสูง ความกว้างและความลึกของจุดแต่ละโคออร์ดิเนต จะเรียงตัวไปตามแกนเฉพาะ 1 แกน (axis) คือ ความกว้างถูกแสดงด้วยแกน X ความลึกถูกแสดงด้วยแกน Y และความสูงถูกแสดงด้วยแกน Z โดยจุดตัดของทั้ง 3 แกนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบแกนโคออร์ดิเนต จะมีพิกัด (0,0,0) เรานำมาระบุตำแหน่งต่างๆของวัตถุ 3 มิติใน โลกจำลอง ได้

6.2 โครงสร้างและหน้าจอการทำงานภายในโปรแกรม 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 5.0

อินเทอร์เฟซของโปรแกรมนี้จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้คือ



รูปที่ 6.1 แสดงหน้าจอการทำงานภายในโปรแกรม 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 5.0

6.2.1 แถบเมนู (Menu bar) คือ แถบแสดงรายการคำสั่ง มีลักษณะเป็น แถบลงมาด้านล่าง จะเก็บคำสั่งที่สำคัญต่างๆทั้งหมดตามหัวข้อที่ได้แยกไว้

6.2.2 แทปเครื่องมือ (Tab Panel) เป็นส่วนที่รวบรวมและจัดหมวดหมู่ของกลุ่มคำสั่งโดยแบ่งคำสั่งออกเป็นกลุ่มๆ โดยปุ่มคำสั่งที่มีอยู่ในส่วนนี้ทั้งหมดจะมีอยู่ใน เครื่องมือควบคุม และ แถบเครื่องมือหลักด้วย

6.2.3 เครื่องมือควบคุม (Command Panel) เป็นส่วนหลักในการทำงานบน 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 5.0 ซึ่งใน เครื่องมือควบคุม จะมีการแบ่งคำสั่งออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้

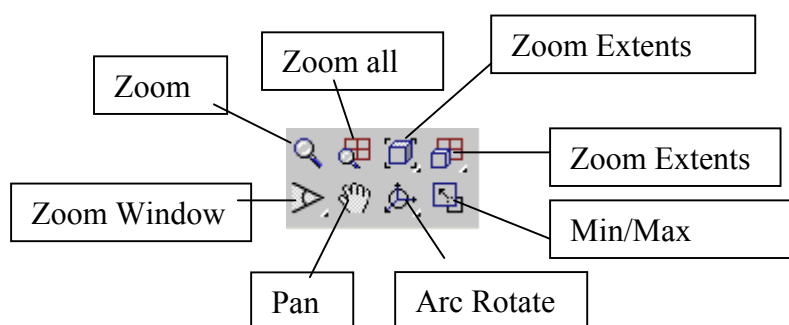
- 1) Create Command Panel
- 2) Modifier
- 3) Hierachy Command Panel
- 4) Motion Command Panel
- 5) Display Command Panel
- 6) Utility Command Panel

6.2.4 หน้าต่างแสดงสถานะ ประกอบไปด้วยส่วนของการทำแอนิเมชัน ตำแหน่งของเคอร์เซอร์ ตำแหน่งของเฟรม องศาการหมุน สถานภาพการทำงานขณะนั้น และการ snap

6.2.5 หน้าจอย่อย (Viewport) ในหน้าจอหลัก 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 5.0 สามารถเลือกที่จะแสดงหน้าจอย่อยได้พร้อมกันถึง 4 หน้าจอย่อยหรือแสดงเพียง 1 หน้าจอย่อยเท่านั้นก็ได้เช่นกัน หน้าจอย่อยใน 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 5.0 ได้แก่ Top Front Right Perspective และ camera (ถ้ามี) และคลิกเปลี่ยนให้แสดงหน้าจอย่อยใดๆ ได้โดยกดปุ่มตัวอักษรบนคีย์บอร์ด เช่น Top กด T, Bottom กด B,, Right กด R, Front กด F, Back กด K, Perspective กด P, Camera กด C และ Spotlight กด S หรือคลิกเมาส์ขวาที่มุมบนซ้ายของหน้าจอย่อย ใดก็ได้เพื่อแสดงเมนู และสามารถเลือกหน้าจอย่อยได้

6.2.6 ส่วนควบคุมหน้าจอย่อย

ประกอบไปด้วยปุ่มคำสั่งควบคุมหน้าจอย่อยดังรูป



รูปที่ 6.2 แสดงส่วนควบคุมหน้าจอย่อย

Zoom

เมื่อคำสั่งย่อ – ขยายภาพบนหน้าจอย่อยที่ทำงานอยู่ คลิกเมาส์ลากขึ้นเป็นการขยายภาพ (Zoom – in) ลากลงคือย่อภาพ (Zoom – out)

Zoom all	คำสั่งนี้ เหมือนคำสั่งที่แล้ว แต่มีผลกับทุกหน้าจอย่อย
Zoom extents	เป็นของคำสั่งย่อ – ขยายภาพ แต่จะทำงานกว่าจะมองเห็นวัตถุทั้งหมดในหน้าจอย่อย และมีคำสั่ง Zoom Extents Selected เป็น flyout ขึ้นมาให้เลือก (ให้สังเกตว่าหากที่มุมล่าง – ขวาของปุ่มใดมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ อยู่แสดงว่ามีปุ่ม flyout สำหรับเลือกคำสั่งเพิ่มเติม)
Zoom extents all	คำสั่งนี้เหมือนกับคำสั่งที่แล้วแต่มีผลกับทุกหน้าจอย่อยในเวลาเดียวกัน และมีคำสั่ง Zoom Extents All Selected เป็น flyout สำหรับเลือกเฉพาะวัตถุที่ต้องการ
Zoom Window	คำสั่งนี้คล้ายกับคำสั่ง Zoom แต่จะเป็นการปรับค่าพื้นที่ในการมองเห็นของหน้าจอย่อยเท่านั้น ซึ่งถ้าใช้คำสั่งบน Planar Viewport เช่น Top Right หรือ Front จะถูกแทนที่ด้วย Region Zoom หรือถ้าใช้คำสั่งบน Perspective หน้าจอย่อย จะถูกแทนที่ด้วย Field of View
Pan	คำสั่งเลื่อน หน้าจอย่อย โดยไม่มีผลต่อการย่อ – ขยายภาพ
Arc Rotate	คำสั่งนี้ใช้หมุน หน้าจอย่อย ไปรอบๆ โดยใช้จุดศูนย์กลางของ หน้าจอย่อย เป็นแกนหมุนการใช้งานเมื่อคลิกเลือกคำสั่งนี้ จะปรากฏไอคอนสี่เหลี่ยมบนหน้าจอคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเมาส์ไปรอบๆทำให้ หน้าจอย่อย เปลี่ยนไปตามเมาส์ และมี Arc Rotate Selected เป็น flyout สำหรับเลือกเฉพาะวัตถุที่ต้องการเป็นแกนหมุน และ Arc Rotate SubObject เป็น flyout สำหรับเลือก material ที่กำหนดลงบนวัตถุหรือวัตถุย่อย (SubObject) เป็นแกนหมุน
Min / Max Toggle	คำสั่งนี้ใช้ในการขยายภาพบนจอภาพย่อยที่ทำงานอยู่ให้แสดงเต็มจอภาพ เมื่อเราคลิกปุ่มนี้เข้าจอภาพที่ขยายเต็มจอภาพทำงานจะกลับสู่สภาพเดิม

6.3 การเชื่อมต่อ (Merge) ไฟล์

การโหลดไฟล์และรวมเข้ากับไฟล์ที่แสดงอยู่ หรือเลือกรวมเฉพาะวัตถุได้เช่นกัน โดยเลือก file (Menu Pull-Down) > Merge และ Browse ไฟล์ที่ต้องการ แล้วเลือกวัตถุที่ต้องการจากรายการ

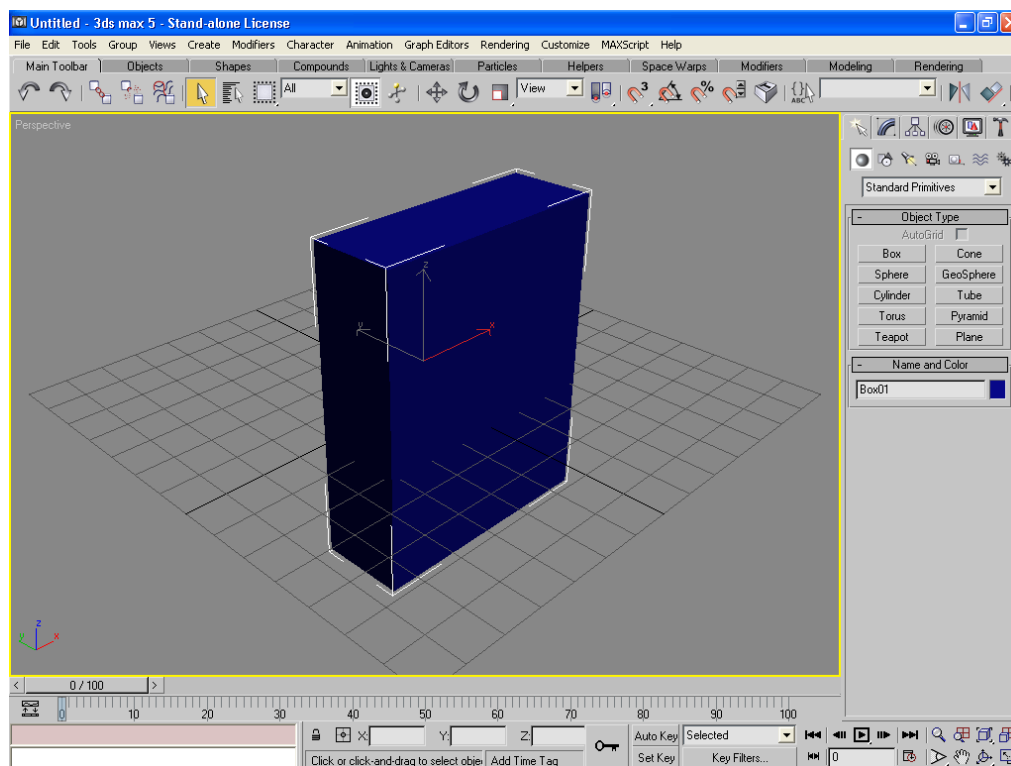
6.4 การ อิมพอร์ต / เอ็กซ์พอร์ตไฟล์

สามารถโหลดไฟล์ในรูปแบบอื่นได้ ซึ่งใน โปรแกรม 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 5.0 สามารถ import และรองรับไฟล์ประเภท 3 D Studio Mesh (3 มิติS ,PRJ), ASE, DXF, STL, DWG, AI, IGE, SHP และ WRL และ เอ็กซ์พอร์ต เป็นไฟล์ประเภท เดียวกับที่สามารถ อิมพอร์ต เข้ามาได้ ซึ่งถ้าเราติดตั้ง ปลั๊กอินของมอร์ฟิทเข้าไปก็จะ เอ็กซ์พอร์ต เป็น WLD ได้เพิ่มอีกด้วย

6.5 การสร้างวัตถุ 3 มิติรูปทรงพื้นฐาน

การสร้างวัตถุ 3 มิติในโปรแกรม 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 5.0 มีวิธีการสร้างได้ 2 วิธี โดยจะยกตัวอย่างประกอบเป็นการสร้างวัตถุรูปกล่องสี่เหลี่ยม

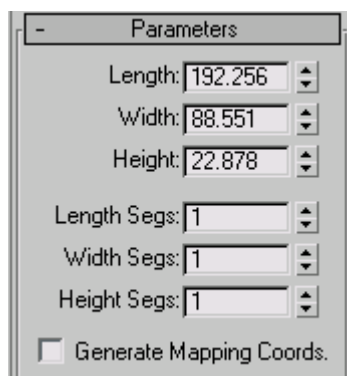
6.5.1 สร้างวัตถุโดยใช้เมาส์ในจอภาพย่อย



รูปที่ 6.3 แสดงสร้างวัตถุโดยใช้เมาส์ในจอภาพย่อย

- คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Box
- เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่จอภาพย่อยมุมมอง Top แล้วคลิกให้หน้าจอย่อยนี้ทำงาน
- คลิกเมาส์ แล้วกดคีย์ไว้ ลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- ปล่อยปุ่มเมาส์ แล้วเลื่อนเมาส์ขึ้นไปจนกล่องมีความสูงตามต้องการ

สามารถสังเกตค่าต่างๆของกล่องได้ในแถบคำสั่ง Rollout หัวข้อ Parameters



รูปที่ 6.4 แสดงแถบคำสั่ง Rollout หัวข้อ Parameters

6.5.2 สร้างกล่องโดยการกำหนดค่าจากคีย์บอร์ด

- กำหนดจุดวางกล่องโดยกำหนดตัวเลข X , Y และ Z ในแถบคำสั่ง Rollout หัวข้อ

Keyboard Entry

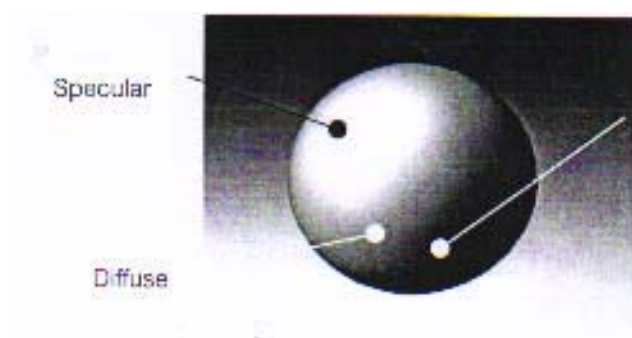
- กำหนดค่าความกว้าง ความลึก และความสูงของกล่องที่ต้องการสร้างใน Keyboard

Entry

- คลิกปุ่ม Create วัตถุรูปกล่องสี่เหลี่ยมจะปรากฏขึ้น ณ ตำแหน่งที่เราได้กำหนดไว้

6.6 การกำหนดพื้นที่ผิววัตถุ

โดยปกติพื้นผิวของวัตถุ 3 มิติ โดยพื้นฐาน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังตามที่แสดงในรูป



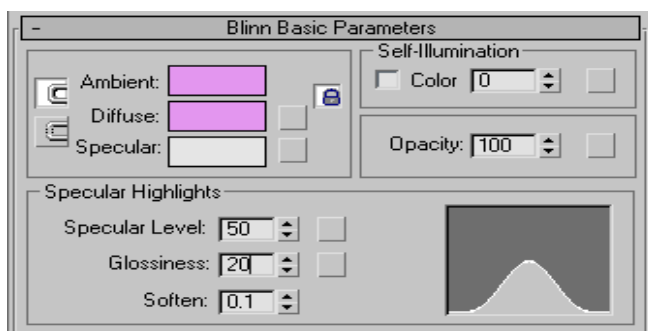
รูปที่ 6.5 แสดงคุณสมบัติเงาของวัตถุ

Specular

คือ บริเวณพื้นผิววัตถุส่วนที่รับแสงในแนวตรงด้านหน้าสุดซึ่งบริเวณ specular นี้จะสะท้อนแสงจ้าที่สุดในพื้นผิวของวัตถุ

Diffuse	คือ พื้นผิวของสีพื้นฐานของวัตถุที่ถูกแสง และ ไล่เฉดของสีตามปริมาณแสงที่กระทบวัตถุ
Ambient	คือ บริเวณด้านเงามืดของวัตถุที่ไม่ถูกแสง หรืออยู่ด้านตรงข้ามกับแหล่งกำเนิดแสง

นอกจากนั้นยังต้องกำหนดคุณสมบัติทางกายภาพที่มีต่อแสงของวัตถุ เช่น ความเงา ความมันวาว ความโปร่งใสของวัตถุ เป็นต้น



รูปที่ 6.6 แสดงการกำหนดคุณสมบัติ

เนื่องจากมีวัตถุ 3 มิติบางชิ้นในโครงการนี้เป็นกระจก และ วัตถุที่สามารถสะท้อนแสง การกำหนดวัตถุจะช่วยให้วัตถุ 3 มิติที่สร้างขึ้นมีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กระจกเป็นวัตถุที่มีความโปร่งใส และสามารถสะท้อนแสงได้